

4.1

Pokud by všechny body leželi v jedné rovině chtěli bychom aby každý bod splňoval rovnici

$$z = ax + by + c$$

To můžeme zapsat pro každý bod (x, y, z) jako

$$(x \ y \ 1) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = z$$

Tudíž hledáme $(a \ b \ c)^T$ přibližné řešení soustavy.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Podle tvrzení ze skript platí, že množina všech přibližných řešení soustavy $A\vec{x} = \vec{b}$ metodou nejmenších čtverců je rovna množině všech přesných řešení soustavy

$$A^* A \vec{x} = A^* \vec{b}$$

V našem případě:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tudíž

$$A^* A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^* \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Tudíž řešíme soustavu

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 6 & 6 \end{array} \right)$$

Řešením je $\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ 1 \\ \frac{3}{10} \end{pmatrix}$

Tudíž rovina je: $z = \frac{3}{5}x + y + \frac{3}{10}$